



GODOT
Game engine

L'Eserciziario

Corso di Godot 

Versione 0.1 · 26/07/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Come funziona ogni esercizio (leggere prima!)

Ogni esercizio ha **4 livelli di aiuto**. Prova sempre da solo, e apri il livello successivo **solo se sei bloccato**:

1.  **Descrizione** — cosa devi ottenere.
2.  **Aiuto** — un indizio su come fare.
3.  **La scena** — quali nodi creare (i “mattoncini”).
4.  **Codice completo** — la soluzione da copiare/incollare.

*Regola: se copi il **Codice completo**, poi devi saper **spiegare a voce cosa fa, riga per riga**. Se lo sai spiegare, hai imparato lo stesso. 😊*

(Nel file `.md` i livelli 2–4 sono a scomparsa: clicca sul triangolino per aprirli. Nel PDF sono già aperti.)

ESERCIZIO 1

Il bottone che saluta 🖐️

(Ponte da Lazarus: è il tuo `Button1Click` che cambia una `Caption` !)

🎨 Descrizione

Crea una schermata con **un bottone** e **una scritta**. Quando premi il bottone, la scritta deve cambiare (es. da “...” a “Ciao! Mi hai premuto”).

🎨 **Fallo tuo:** scegli **tu** la frase del saluto e il **colore** della scritta — così il gioco è già tuo. Nessuno lo farà uguale al tuo!

🟡 Aiuto

- In Godot il bottone è il nodo **Button**, la scritta è il nodo **Label**.
- La proprietà `text` di Godot è come la **Caption** di Lazarus.
- L’evento “click” in Godot si chiama **segnale** `pressed`. Lo colleghi a una tua funzione con `bottone.pressed.connect(la_mia_funzione)`.

🟠 La scena (i nodi da creare)

1. Nodo radice: **Node2D** (rinominalo `Main`).
2. Figlio: **Button** → rinominalo `BottoneCiao`.
3. Figlio: **Label** → rinominalo `Etichetta`.
4. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

Codice completo

```
extends Node2D

# $NomeNodo = prende un nodo figlio per nome (come Button1 in Lazarus)
@onready var bottone: Button = $BottoneCiao
@onready var etichetta: Label = $Etichetta

func _ready() -> void:
    # Posizioniamo i due elementi così non si sovrappongono
    bottone.position = Vector2(100, 100)
    bottone.text = "Salutami!" # <- come Button.Caption in Lazarus
    etichetta.position = Vector2(100, 180)
    etichetta.text = "..."
    # 🤖 FALLO TUO: scegli il colore della scritta (i numeri sono rosso, verde,
    blu)
    etichetta.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0)) # rosso
    # Colleghiamo il "click" (segnale pressed) alla nostra funzione
    bottone.pressed.connect(_quando_premo)

# Questa e' come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    # 🤖 FALLO TUO: scrivi qui il TUO saluto
    etichetta.text = "Ciao! Mi hai premuto."
```

Muovi il quadrato



(Concetto nuovo: il *game loop*, cioè `_process`.)

Descrizione

Fai comparire un **quadrato** che puoi muovere in tutte le direzioni con le **frecce** della tastiera.

Aiuto

- Un quadrato colorato semplice = nodo **ColorRect**.
- Il movimento va scritto in `_process(delta)`: e' la funzione che gira ~60 volte al secondo (in Lazarus non c'era: il programma stava fermo).
- Le frecce si leggono con `Input.is_action_pressed("ui_left")` (e `ui_right`, `ui_up`, `ui_down`).
- Moltiplica sempre la velocita' per `delta`, cosi' va uguale su ogni PC.

La scena (i nodi da creare)

1. Nodo radice: **Node2D** (rinominalo `Main`).
2. Figlio: **ColorRect** → rinominalo `Quadrato`.
3. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.

Codice completo

```
extends Node2D

@onready var quadrato: ColorRect = $Quadrato
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

func _ready() -> void:
    quadrato.size = Vector2(60, 60)
    quadrato.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadrato.position = Vector2(200, 200)

# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadrato.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadrato.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadrato.position.y -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_down"):
        quadrato.position.y += VELOCITA * delta
```

ESERCIZIO 3

Prendi la moneta



(Mette insieme: movimento + oggetto che cade + punteggio. Verso il gioco vero.)

Descrizione

Un **cestino** in basso (che muovi con le frecce ← →) e una **moneta** che cade dall'alto. Se la prendi col cestino fai **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso. Mostra il punteggio a schermo.

Aiuto

- Cestino e moneta: due **ColorRect**. Il punteggio: un **Label**.
- Muovi il cestino in `_process` (come nell'Esercizio 2, ma solo sinistra/destra).
- Fai scendere la moneta ogni fotogramma: `moneta.position.y += velocita * delta`.
- Per capire se il cestino “tocca” la moneta usa i rettangoli: `Rect2(a.position, a.size).intersects(Rect2(b.position, b.size))`.
- Quando la moneta esce sotto (o e' presa), rimettila in alto a una `x` a caso.

La scena (i nodi da creare)

1. Nodo radice: **Node2D** (rinominalo `Main`).
2. Figlio **ColorRect** → `Cestino`.
3. Figlio **ColorRect** → `Moneta`.
4. Figlio **Label** → `Punteggio`.
5. Attacca uno **script** al nodo radice `Main`.


```

extends Node2D

@onready var cestino: ColorRect = $Cestino
@onready var moneta: ColorRect = $Moneta
@onready var punteggio: Label = $Punteggio

const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0

var punti: int = 0
var larghezza: float

func _ready() -> void:
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
    # Cestino in basso
    cestino.size = Vector2(120, 24)
    cestino.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
    cestino.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y -
60)
    # Moneta
    moneta.size = Vector2(30, 30)
    moneta.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
    _rimetti_in_alto()
    # Punteggio
    punteggio.position = Vector2(20, 20)
    _aggiorna_punteggio()

func _process(delta: float) -> void:
    # Muovi il cestino
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        cestino.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        cestino.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
    cestino.position.x = clamp(cestino.position.x, 0, larghezza - cestino.size.x)

    # Fai scendere la moneta
    moneta.position.y += VELOCITA_MONETA * delta

    # Presa?
    if Rect2(cestino.position, cestino.size).intersects(Rect2(moneta.position,
moneta.size)):
        punti += 1
        _aggiorna_punteggio()
        _rimetti_in_alto()
    # Persa (uscita sotto)?
    elif moneta.position.y > get_viewport_rect().size.y:
        _rimetti_in_alto()

func _rimetti_in_alto() -> void:
    var x := randf_range(0, larghezza - moneta.size.x)
    moneta.position = Vector2(x, -moneta.size.y)

```

```
func _aggiorna_punteggio() -> void:  
    punteggio.text = "Monete: %d" % punti
```

Changelog dell'eserciziario

Versione	Data	Cosa e' cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: Es.1 (bottone/Caption, ponte da Lazarus), Es.2 (game loop, muovi il quadrato), Es.3 (prendi la moneta: movimento+caduta+punteggio). Formato a 4 livelli di aiuto.